

Didaktik der Arithmetik und Geometrie



Teil 1: Didaktik der Geometrie



1.2 Ebene Figuren

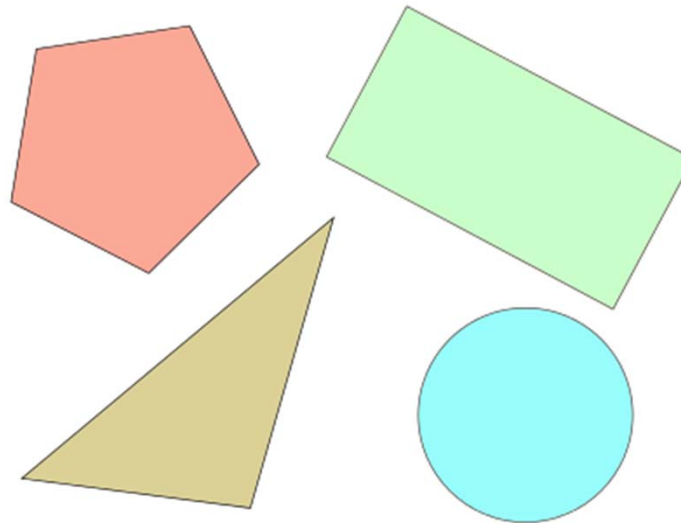
Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

<https://uni-kassel.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0e510efc-02d2-4704-a799-adce00d98a12>

Ebene Figuren – Polygone

Ein Polygon oder auch Vieleck bezeichnet eine von Strecken begrenzten ebene Figur.

Diese Strecken heißen Seiten
und ihre gemeinsamen Punkte heißen Ecken des Polygons.



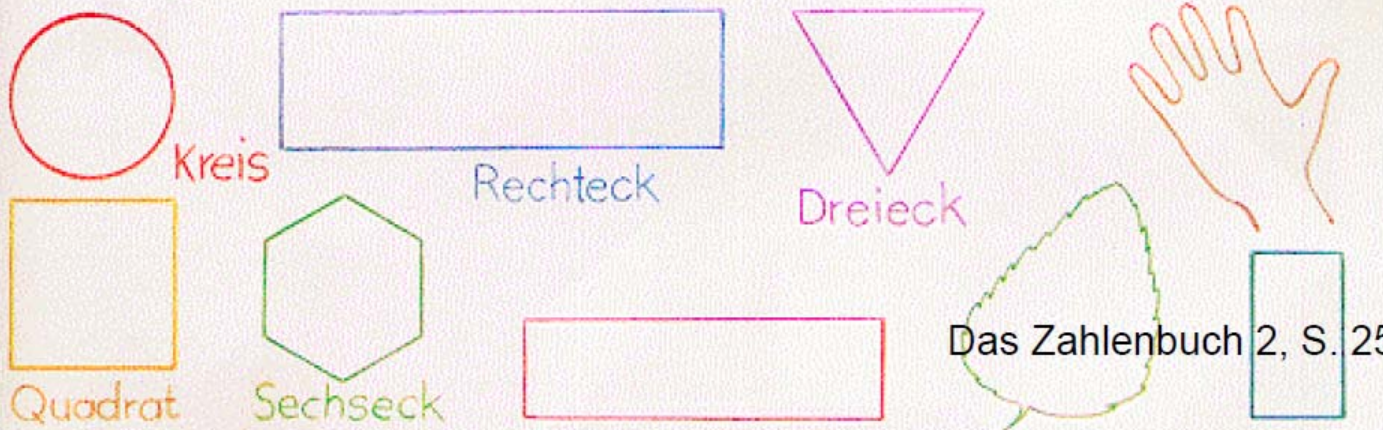
Beispiele für ebene geometrische Figuren

Erkennen, benennen und untersuchen von ebenen Figuren (Klasse 1/2)

2a. Suche Gegenstände. Zeichne ihre Umrissse.



b. Wozu passen die Umrissse?



Kreis

Rechteck

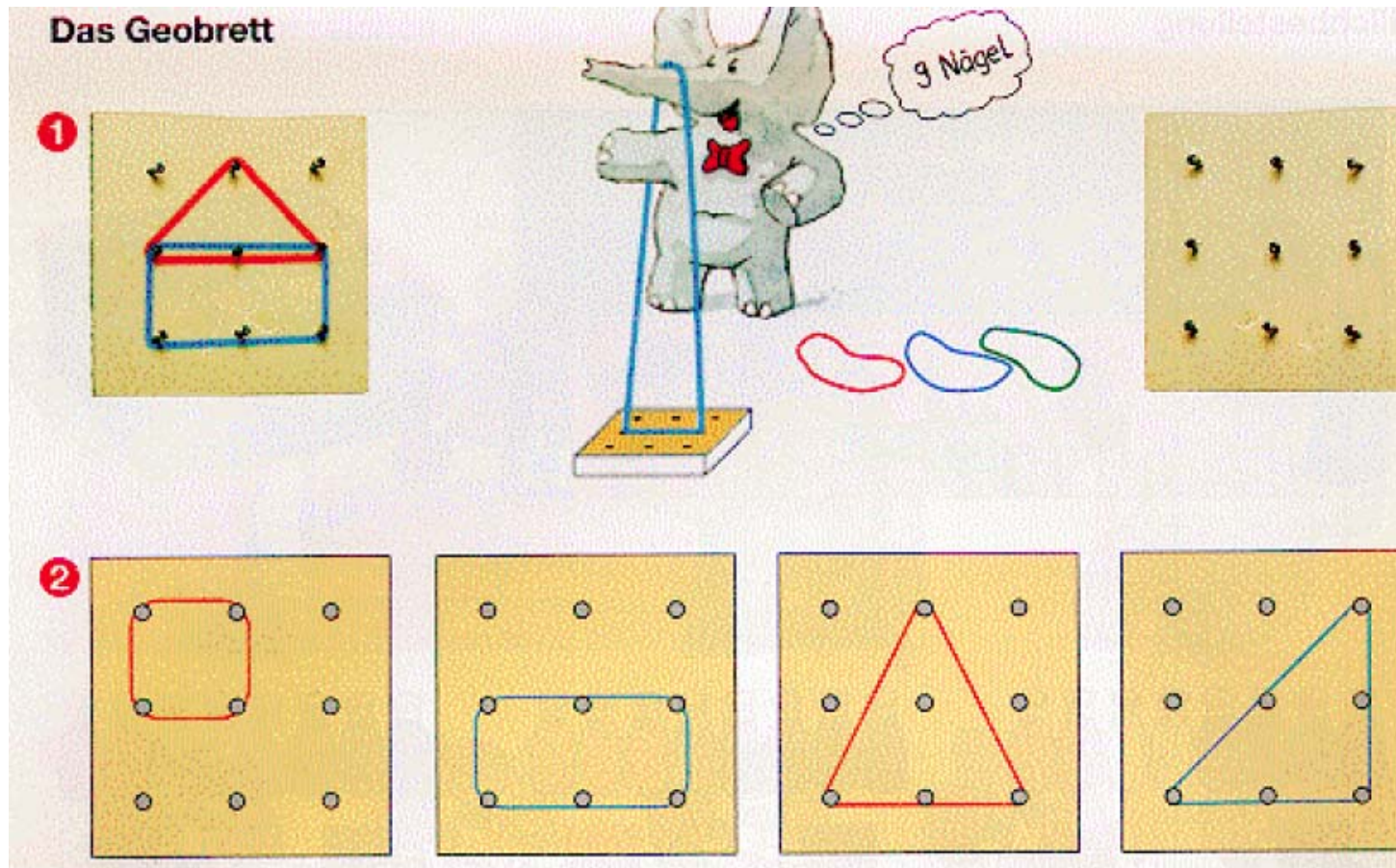
Dreieck

Quadrat

Sechseck

Das Zahlenbuch 2, S. 25

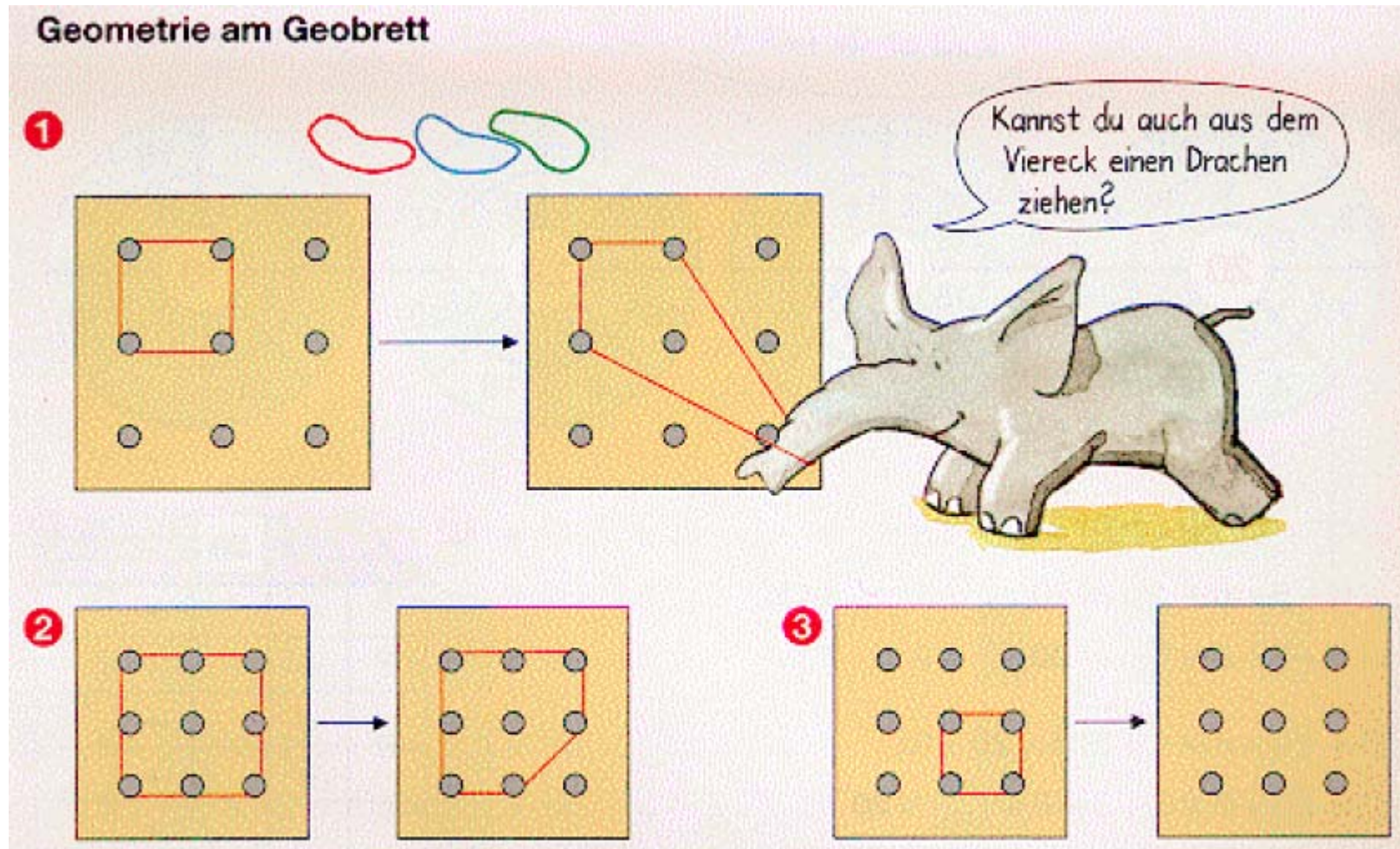
Aktivitäten mit ebenen Figuren: Legen, Falten, Spannen, Zeichnen



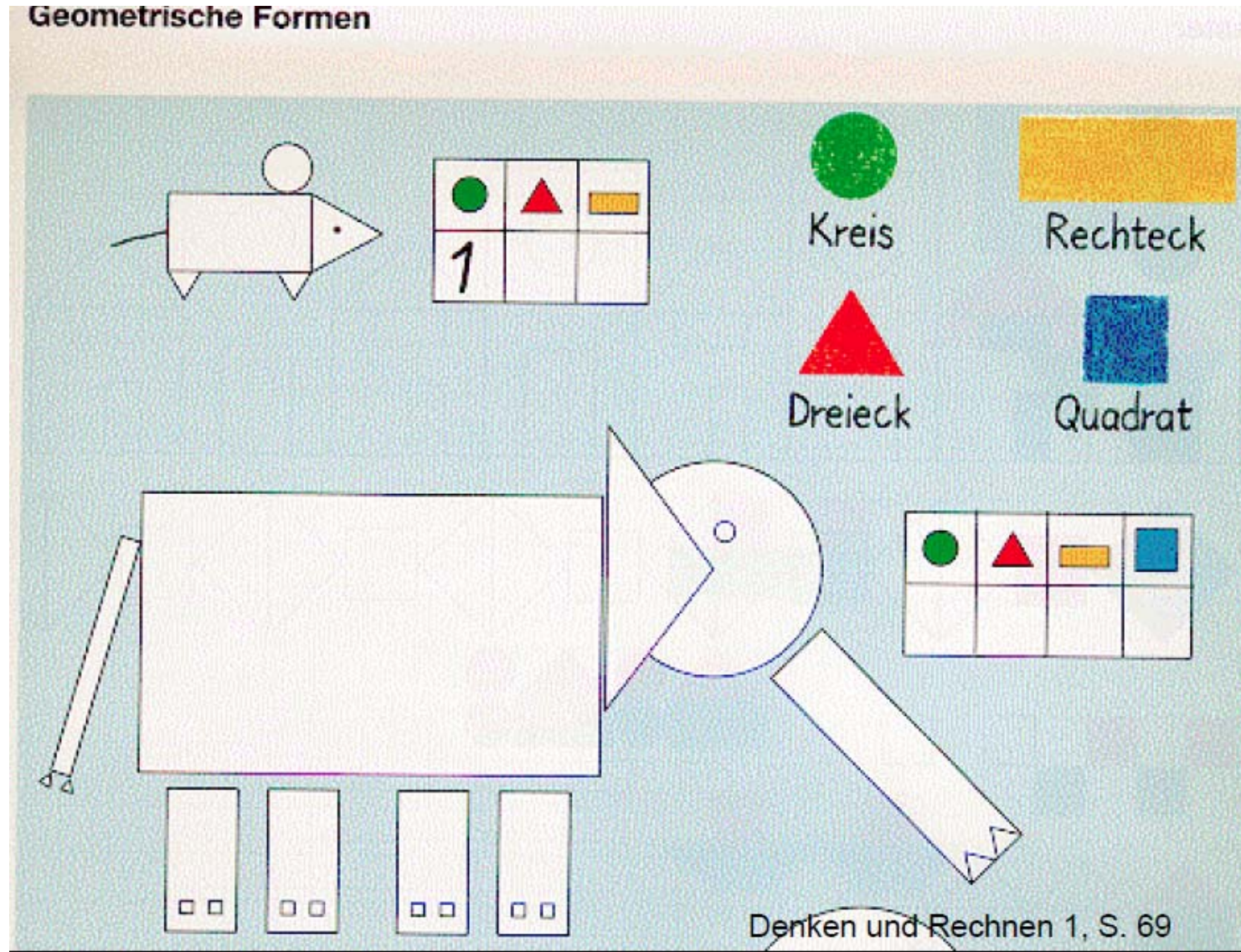
Denken und Rechnen 1, S. 22

<https://www.youtube.com/watch?v=-2LAjlqUpA0>

Aktivitäten mit ebenen Figuren: Legen, Falten, Spannen, Zeichnen



Aktivitäten mit ebenen Figuren: Legen, Falten, Spannen, Zeichnen



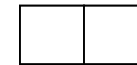
Legen mit homogenem Material - Polyominos - Begriffsklärung

Polyominos sind ebene Figuren, die durch das Aneinanderlegen von kongruenten Quadraten auf der Grundlage bestimmter Legeregeln entstehen.

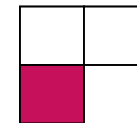
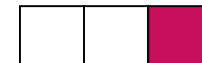
Benachbarte Quadrate müssen mindestens eine gemeinsame Seite aufweisen d.h. sie dürfen nicht nur an einer Ecke anliegen und dürfen sich nicht überlappen



Einling

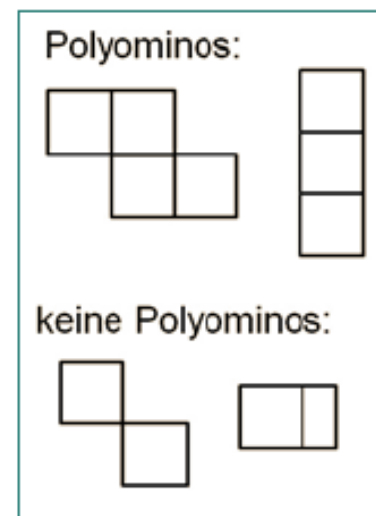


Zwilling

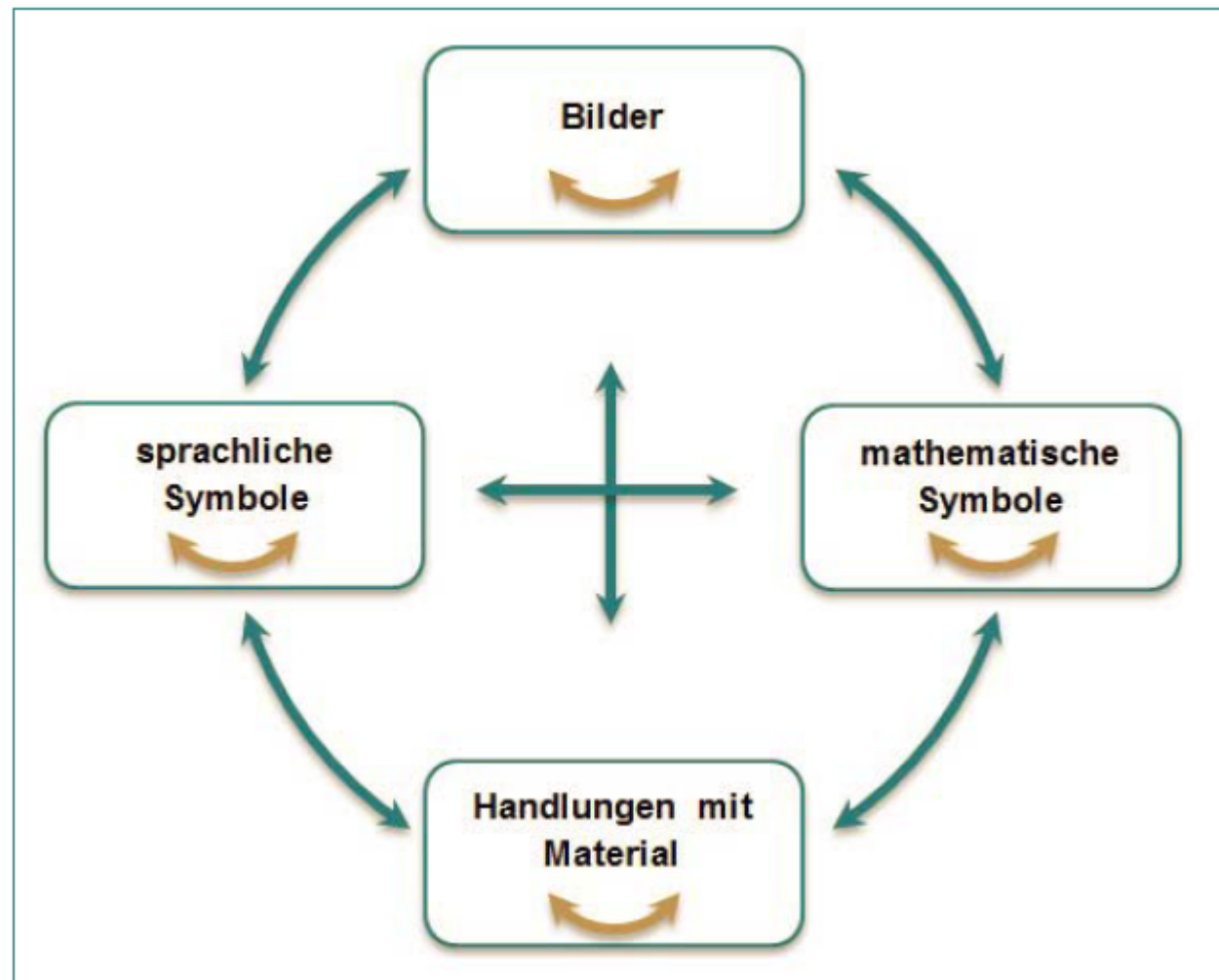


Drillinge

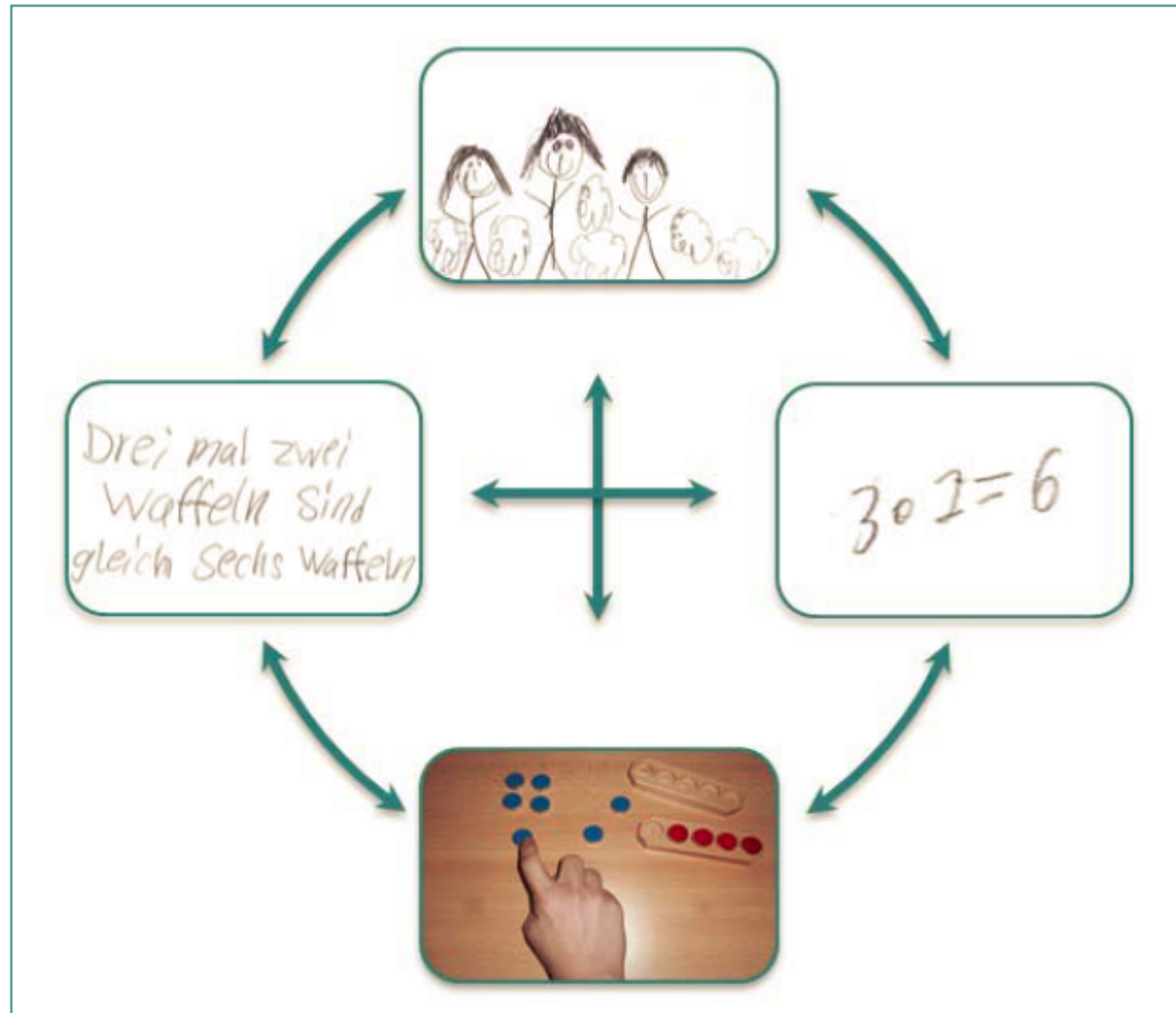
...



Darstellungsform



Darstellungsmittel – Illustration



„Wir erforschen Zwillinge und Drillinge“ (Unterrichtsstunde, Klasse 2)

„Finde möglichst schlau verschiedene Drillinge/Triominos.
Zeichne/Beschreibe deinen Trick.“

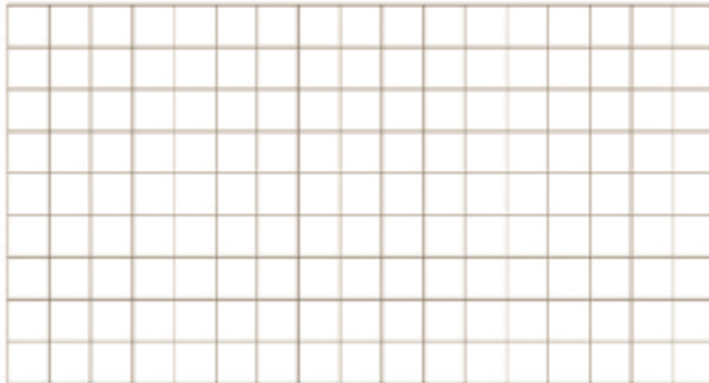


1.2 Ebene Figuren

Name: _____

Wir erforschen Quadratlinge

1. Finde möglichst schlau verschiedene Drillinge!
Zeichne deinen Trick auf!



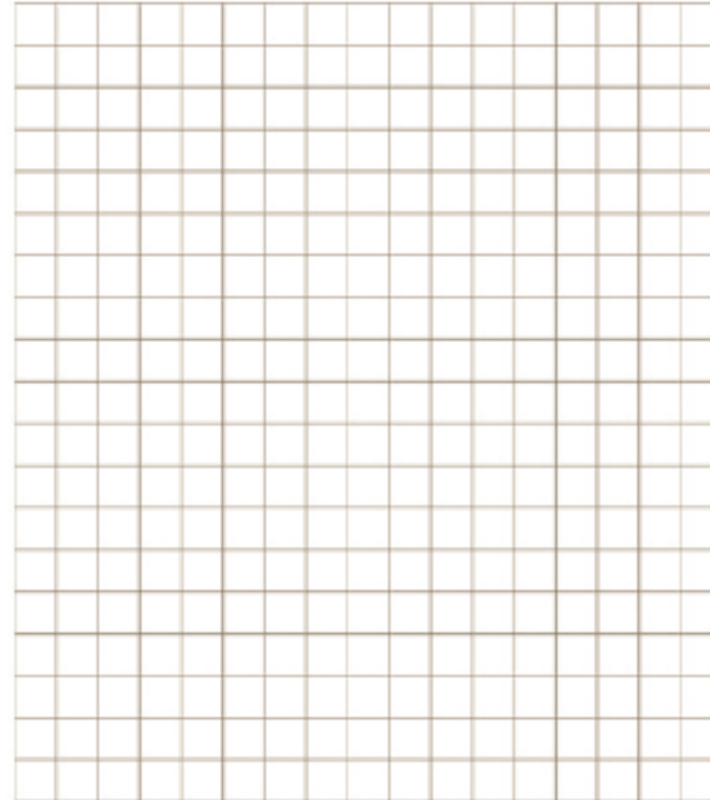
2. Beschreibe deinen Trick.

Der Trick heißt:

Name: _____

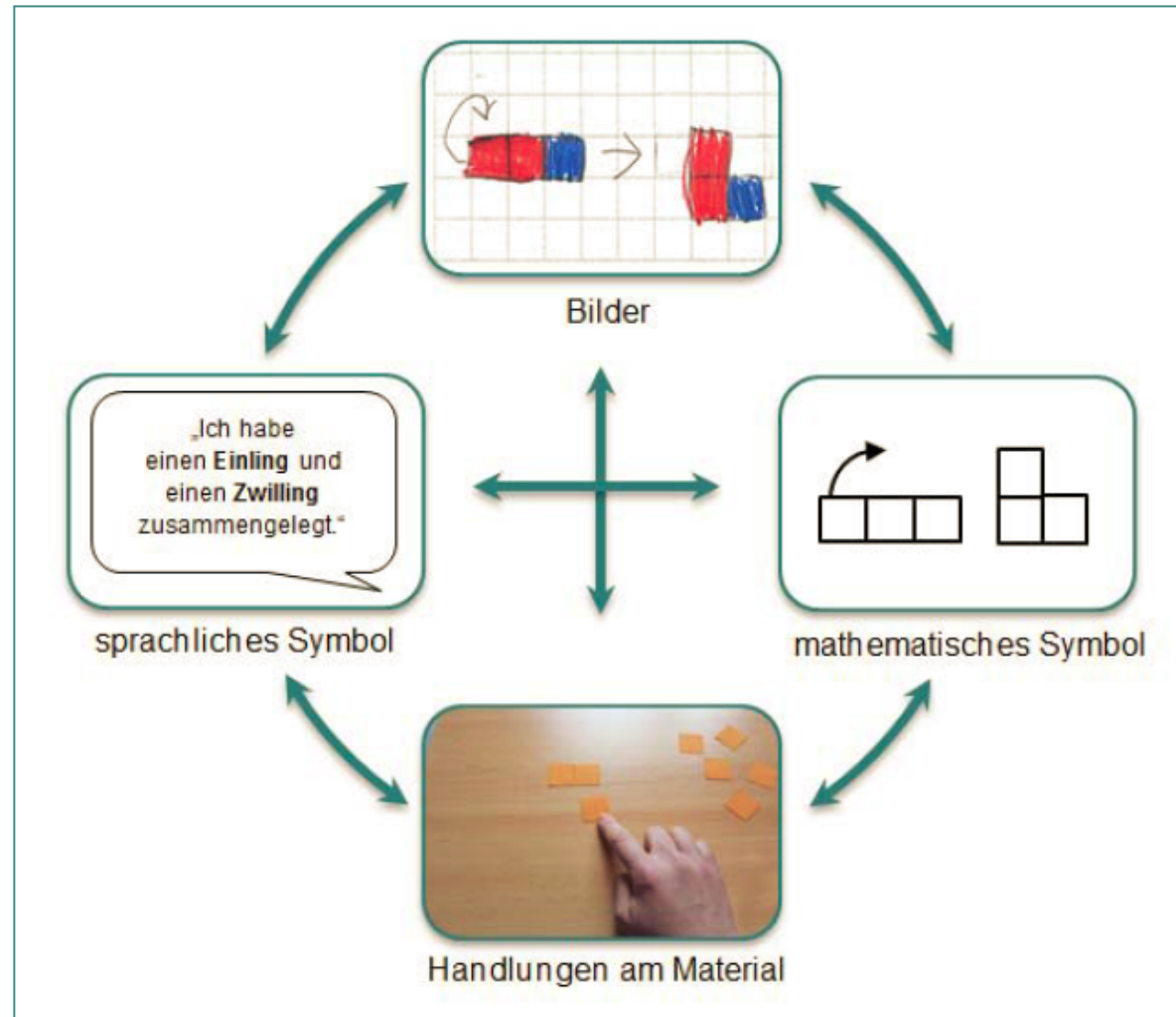
Wir erforschen Quadratlinge

1. Finde möglichst schlau verschiedene Drillinge!
Zeichne deinen Trick auf!



Der Trick heißt:

Wie sieht die Darstellungsform für die Aufgabenstellung aus?

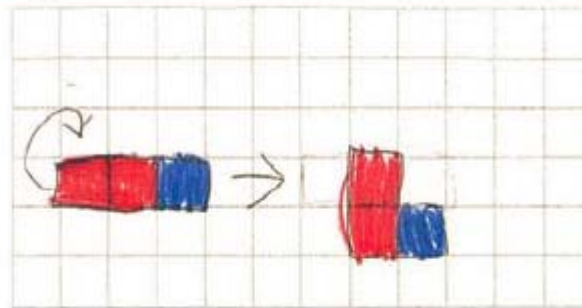


1.2 Ebene Figuren

Didaktik der Arithmetik und Geometrie | Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

ich habe die
zwei gleich
eh noch ein fier
eck dazu geworden
Der Trick heißt: ^{Paras} Dreieck
Dreieck Trick

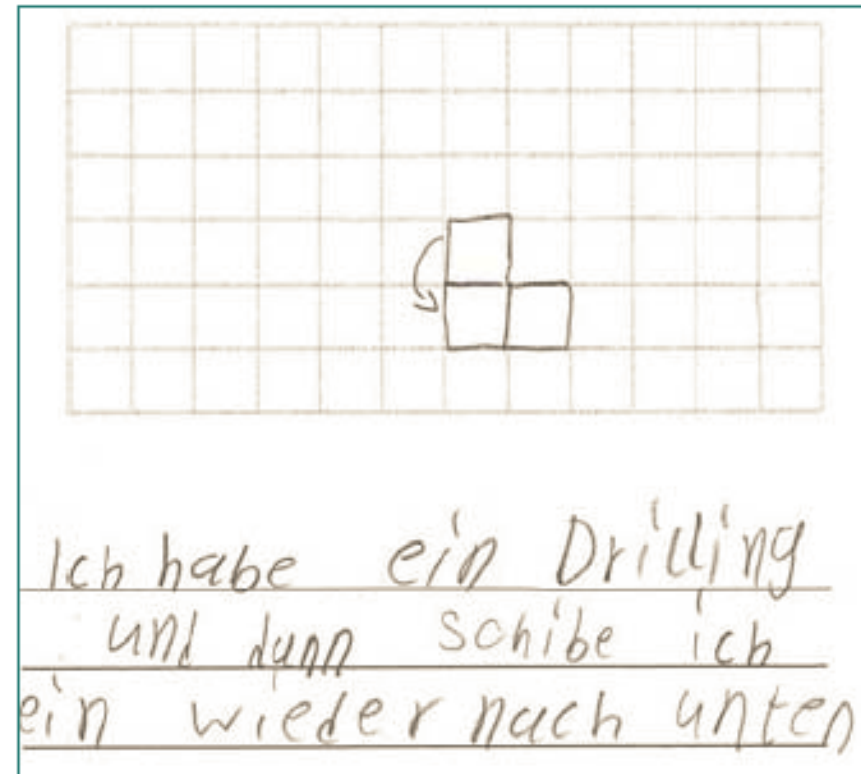
ich mus
erst zweillling und
dan eintling nehmen.



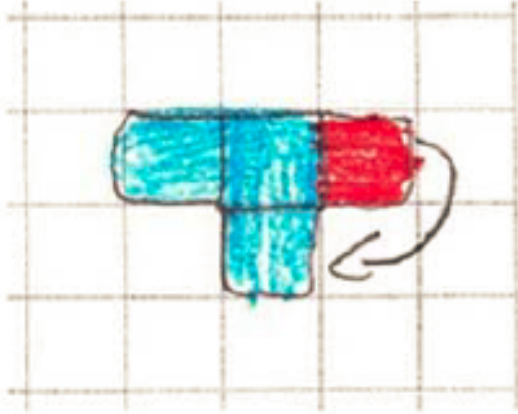
Ich habe diese Dr-
ilg einander es
drilg Hrdys gefund-
en.

1.2 Ebene Figuren

Didaktik der Arithmetik und Geometrie | Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri



Weitere Anregungen



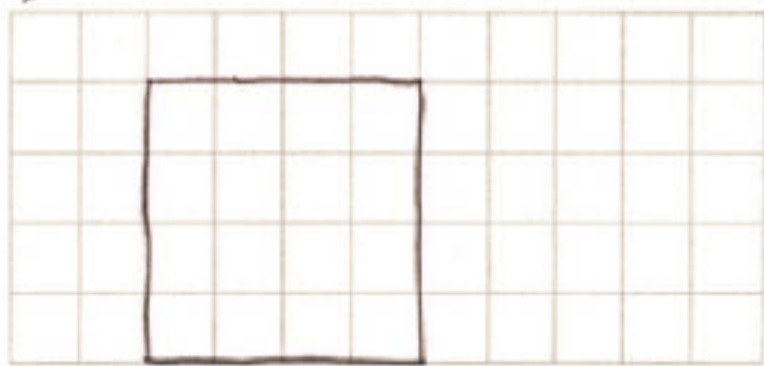
Und ich habe den
einling habe ich um den
3ling 9e Dreie.

Der Trick heißt:
faschibetrik

Vertiefung der Kenntnisse – Umrissfiguren legen



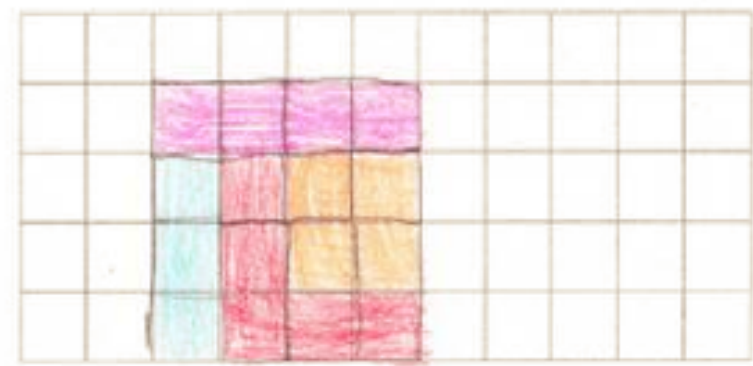
Rätselkarte von:



nutze 4 Quadratlinge

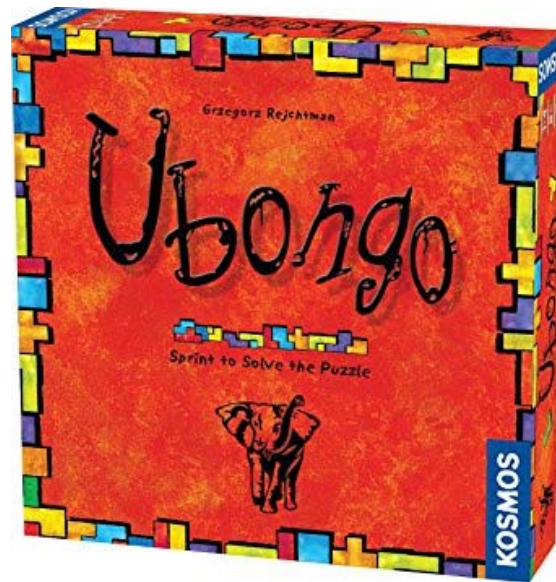


Lösung von:



1.2 Ebene Figuren

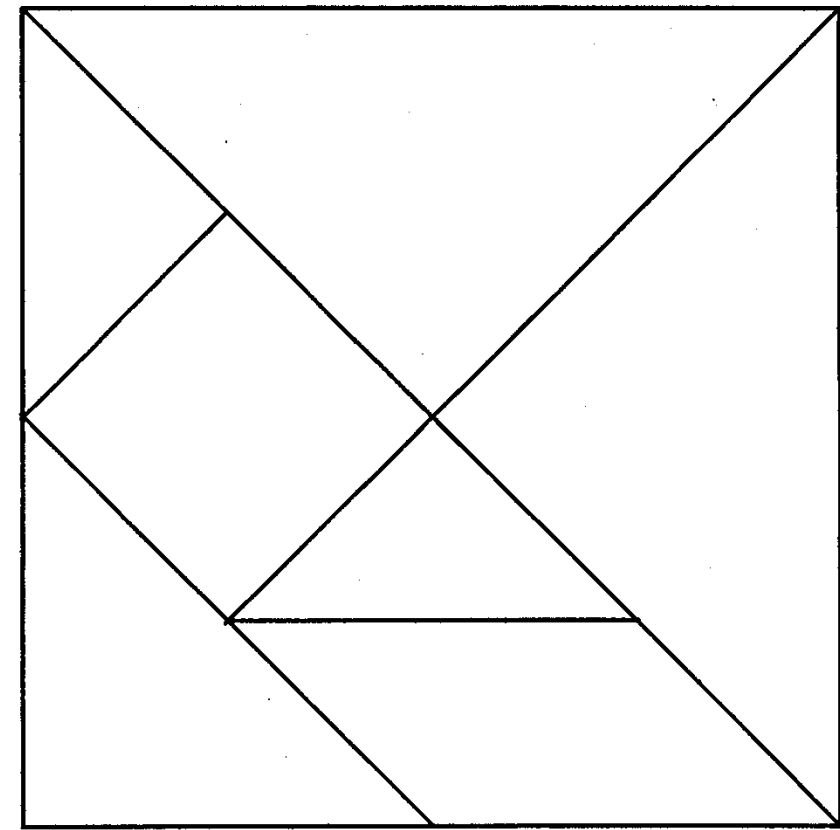
Didaktik der Arithmetik und Geometrie | Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri



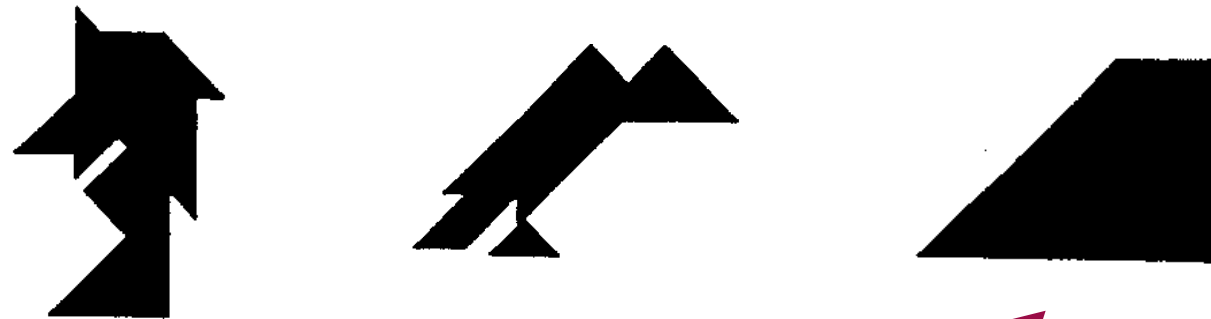
Legen mit heterogenem Material – Tangram

Stellen Sie mittels falten Tangram-Figuren her.

- Beobachten Sie Ihre Vorgehensweise.
- Welche mathematischen Beziehungen, Eigenschaften, ... nutzen Sie beim Herstellen der Tangram-Teile?
- Welche Kompetenzen können bei Grundschulkindern mit dieser Aktivität gefördert werden?



Legen mit heterogenem Material - Aktivitäten mit Tangram

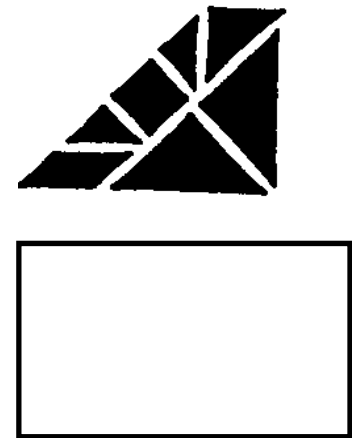


Legen Sie eine der vorgegebenen Figuren nach.
Versuchen Sie Ihre Vorgehensweise zu dokumentieren.

Welche Denkprozesse vermuten Sie in den Köpfen der
Kinder, wenn diese Tangram-Figuren nachlegen?
Wie können Sie Kinder bei solchen Aktivitäten
begleiten?

Legen mit heterogenem Material – Aktivitäten mit Tangram

- Figuren legen
- Nachlegen von Figuren
 - Abbildungen mit sichtbaren Teilen zum Nachlegen vorgeben
- Auslegen des Ausgangsquadrats, Umrissfiguren zum Auslegen vorgeben
- Figur nach verbaler Beschreibung legen



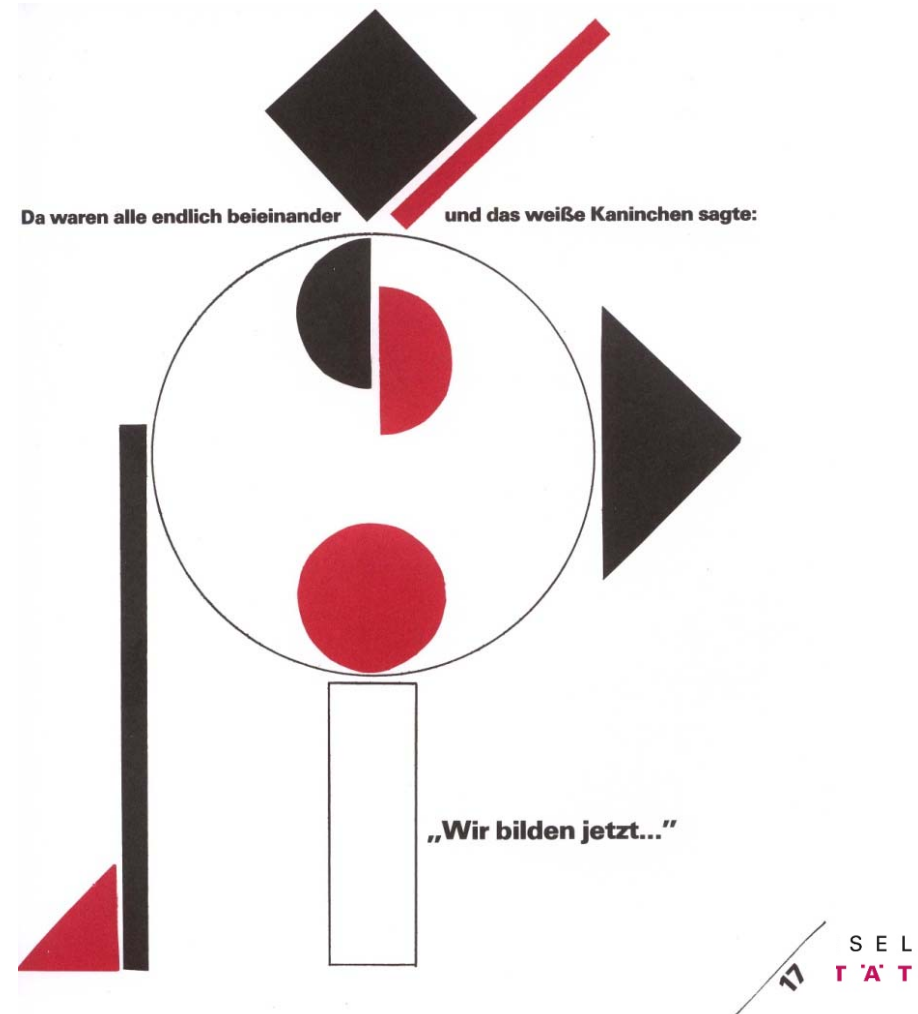
Lernangebot zum Legen mit heterogenem Material – Graf Typo

Geschichte von Lia Tschornaja:

Graf Typo

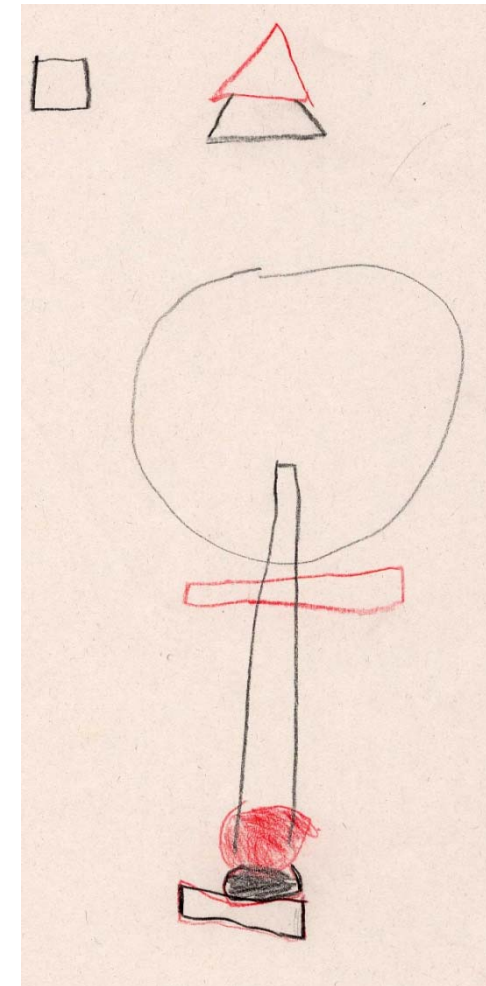
Partneraktivität für die Schule:

- Stelle die geometrischen Formen selbst her und probiert aus, was damit gelegt werden kann.
- Zeichnet eure Figuren ohne Lineal auf und gebt sie einem anderen Tandem zum Nachlegen.



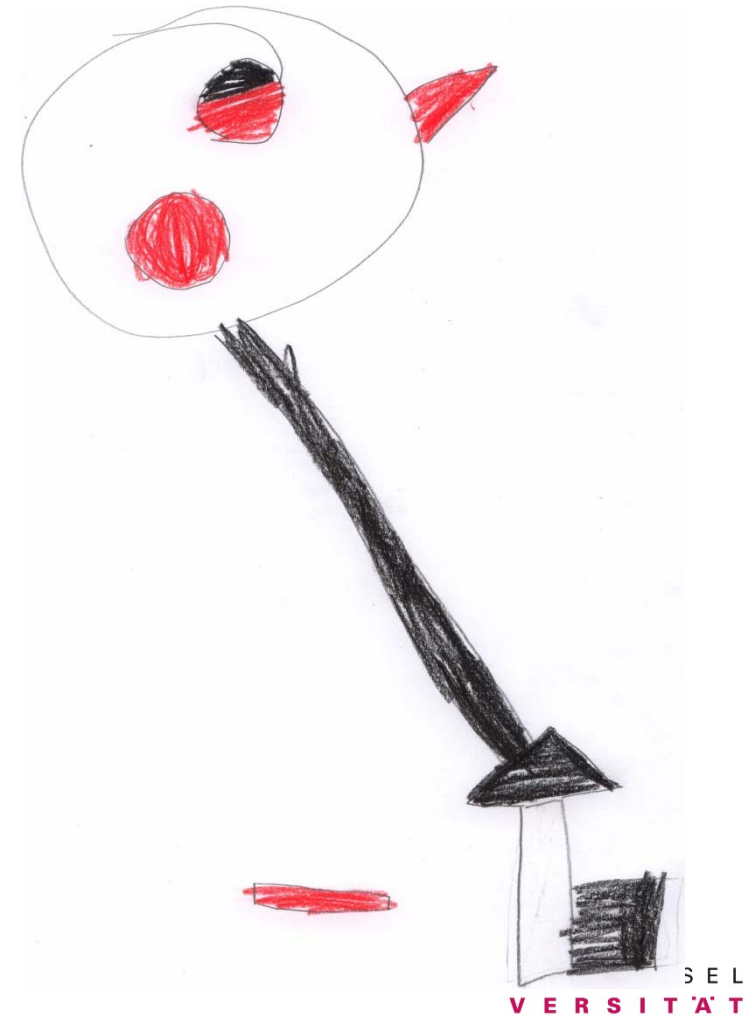
Eigenproduktionen von Erstklässlern

... Kirchturm mit Kreuz.



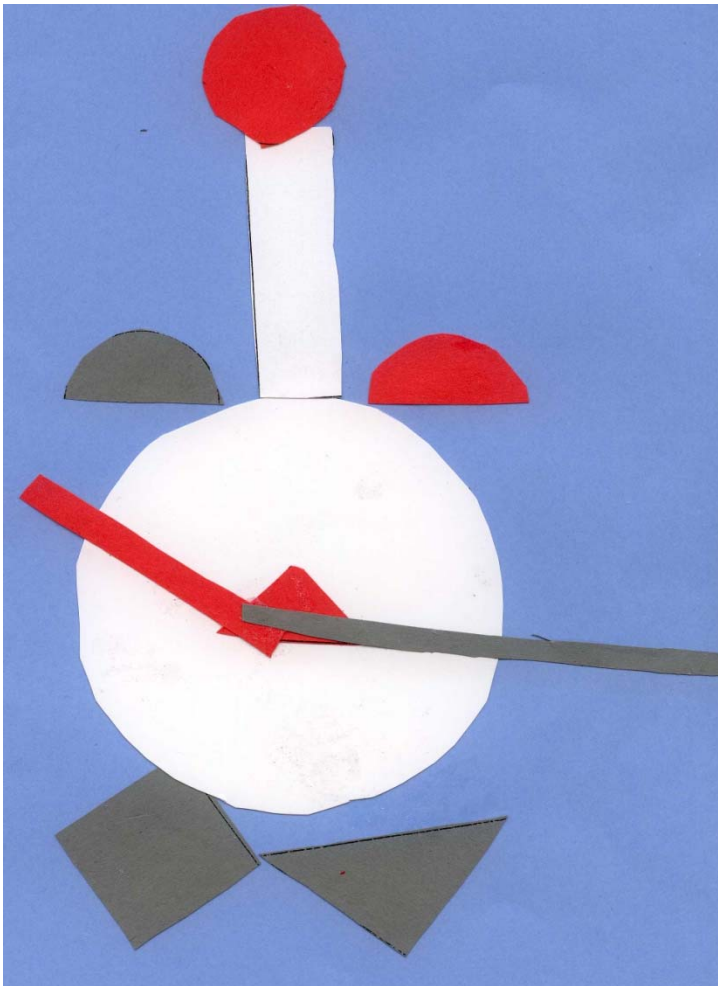
Eigenproduktionen von Erstklässlern

... Satellitenschüssel, die die Firma mit Strom versorgt.



Eigenproduktionen von Erstklässlern

... Uhr, die uns die Zeit anzeigt.



Reflexion des Lernangebots: Graf Typo

Versuchen Sie, die nachfolgenden Fragen zu beantworten:

- Welche inhaltlichen Kompetenzen werden mit dem Lernangebot gefördert?
- Welche allgemeinen Kompetenzen können mit dem Lernangebot gefördert werden? (KMK)